

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

SVT • Tle D

Limitation des dysfonctionnements des organes ou structures intervenant dans les mouvements réflexes

Module I : Le Monde Vivant — Activités réflexes

Consigne : Traiter les exercices en mobilisant les connaissances du module, l'analyse critique de résultats expérimentaux et le raisonnement physiopathologique. La rigueur du vocabulaire et la structure du raisonnement sont évaluées.

EXERCICE 1 Organisation segmentaire de la moelle et lois de la réflexe médullaire

L'analyse historique des expériences de Bell et Magendie (1811), de la dégénérescence wallérienne et des lois de Pflüger (1853) sur la grenouille démyélinisée a fondé la compréhension de l'organisation segmentaire de la moelle épinière.

1. En vous appuyant sur les résultats de la section des racines dorsales et ventrales (expériences de Bell et Magendie), démontrer que la racine dorsale est la voie d'entrée de l'influx sensoriel et la racine ventrale la voie de sortie de l'influx moteur. Préciser le devenir distal et proximal de l'axone sectionné (dégénérescence wallérienne) pour confirmer le sens de conduction.
2. Les lois de Pflüger (seuil, irradiation, réversibilité) décrivent les propriétés de l'influx dans l'arc réflexe médullaire. Expliquer le mécanisme cellulaire sous-jacent à la loi de l'irradiation (convergence, divergence, facilitation spatiale) et à la loi de la réversibilité (inhibition réciproque, interneurons inhibiteurs).
3. Une grenouille démyélinisée présente un réflexe d'essuyage de la patte postérieure stimulée par de l'acide. Prédire et justifier qualitativement la modification de la réponse motrice (muscles fléchisseurs vs extenseurs, membre controlatéral) si l'on réalise une hémisection médullaire (section latérale de la moelle) au niveau du segment lombaire concerné, avant la stimulation.

EXERCICE 2 Arc réflexe myotatique : de la microstructure à la sémiologie neurologique

Le réflexe myotatique (rotulien ou achilléen) est l'archétype du réflexe monosynaptique. Son altération signe la topographie d'une lésion du système nerveux central ou périphérique.

1. Schématiser l'arc réflexe myotatique rotulien en intégrant : le fuseau neuromusculaire (fibres nucléaires en sac et en chaîne, innervation γ), le neurone sensoriel Ia, l'interneurone inhibiteur (inhibition réciproque), le α -motoneurone homonyme et antagoniste, l'organe tendineux de Golgi (fibres Ib). Indiquer la nature des synapses (excitatrices/inhibitrices) et les neurotransmetteurs mis en jeu.

2. Analyser le rôle du système fusimoteur (γ) dans la régulation de la sensibilité du fuseau lors de la contraction musculaire volontaire (co-activation α - γ). Pourquoi une lésion des voies pyramidales (hémiplegie) entraîne-t-elle une hyper-réflexie myotatique alors qu'une lésion de la racine sensitive (radiculopathie L4) entraîne une aréflexie ? Différencier les mécanismes physiopathologiques (désinhibition supraspinale vs rupture de l'arc).
3. Un malade présente un réflexe rotulien absent du côté droit, une hypotonie et une amyotrophie du quadriceps droit, mais une sensibilité cutanée conservée sur le territoire du nerf fémoral. Proposer deux hypothèses topographiques distinctes (racine vs nerf périphérique vs motoneurone) et préciser l'examen complémentaire (électromyogramme : signes de dénervation, potentiels d'action moteurs) permettant de les discriminer.

EXERCICE 3 Plasticité synaptique et réflexes acquis : analyse comparative

Contrairement au réflexe myotatique (phylogénétique, stéréotypé), le réflexe conditionnel (pavlovien) repose sur une plasticité synaptique associative.

1. Rappeler le paradigme de Pavlov (conditionnement d'ordre 1). Définir les termes : Stimulus Inconditionnel (SI), Réponse Inconditionnelle (RI), Stimulus Conditionnel (SC), Réponse Conditionnelle (RC). Expliquer pourquoi la contiguïté temporelle (SC précède SI) et la répétition sont nécessaires à l'acquisition.
2. Au niveau cellulaire, le conditionnement associe une voie sensorielle « faible » (SC, ex : son) et une voie sensorielle « forte » (SI, ex : nourriture) convergent vers un même neurone effecteur (salivation). Décrire le mécanisme de potentiation à long terme (LTP) hébbienne (récepteurs NMDA, influx Ca^{2+} , insertion récepteurs AMPA) qui renforce la synapse SC $\rightarrow$ interneurone/neurone moteur. En quoi ce mécanisme diffère-t-il fondamentalement de la facilitation temporaire observée dans la loi de la répétition de Pflüger ?
3. L'extinction du réflexe conditionnel (présentation répétée du SC seul sans SI) ne correspond pas à un oubli mais à un nouvel apprentissage inhibiteur. Proposer un schéma circuitral intégrant l'intervention du cortex préfrontal et de l'amygdale (inhibition du couplage SC-RC) et discuter l'affirmation : « Le réflexe conditionnel est un réflexe médullaire complexifié par l'encéphale ».

EXERCICE 4 Étude intégrée : Diagnostic topographique d'un syndrome médullaire

Un patient de 45 ans, victime d'un traumatisme rachidien dorsal (niveau T8), est examiné en phase chronique (6 mois post-traumatique). On note :

- Paralysie spastique des membres inférieurs (hypertonie, hyper-réflexie rotu-

lienne/achilléenne, signe de Babinski bilatéral).

- Anesthésie thermo-algésique (douleur, température) bilatérale en dessous de T8.
 - Conservation de la sensibilité tactile fine, vibratoire et de la proprioception (sensibilité profonde) en dessous de T8.
 - Troubles sphinctériens (vessie spastique).
1. Identifier le syndrome neurologique (nom et niveau). Justifier la dissociation sensitive (perte thermo-algésique / conservation tactile fine) par l'anatomie des voies ascendantes (faisceau spinothalamique latéral vs faisceaux de la colonne postérieure) et leur décussation respective.
 2. Expliquer la genèse de la spasticité et de l'hyper-réflexie des membres inférieurs par la libération des motoneurones α et γ du contrôle inhibiteur supraspinal (voies cortico-spinales et vestibulo-spinales/reticulo-spinales). Pourquoi le signe de Babinski est-il présent ?
 3. Le patient présente un réflexe cutané plantaire (réflexe d'extension de l'orteil) évoqué par un grattage de la plante du pied, alors que le réflexe myotatique achilléen est très vif. Comparer les arcs réflexes de ces deux réflexes (nature des récepteurs, voies afférentes, interneurones, motoneurones) pour expliquer pourquoi le réflexe cutané, normalement inhibé chez l'adulte, réapparaît dans ce contexte de lésion de la voie pyramidale.
 4. Proposer une stratégie de rééducation neurophysiologique ciblant la modulation de l'excitabilité motoneuronale (ex : stimulation électrique fonctionnelle, entraînement à la marche assistée) et justifier son rationnel par la plasticité des circuits spinaux (pattern generators centraux).